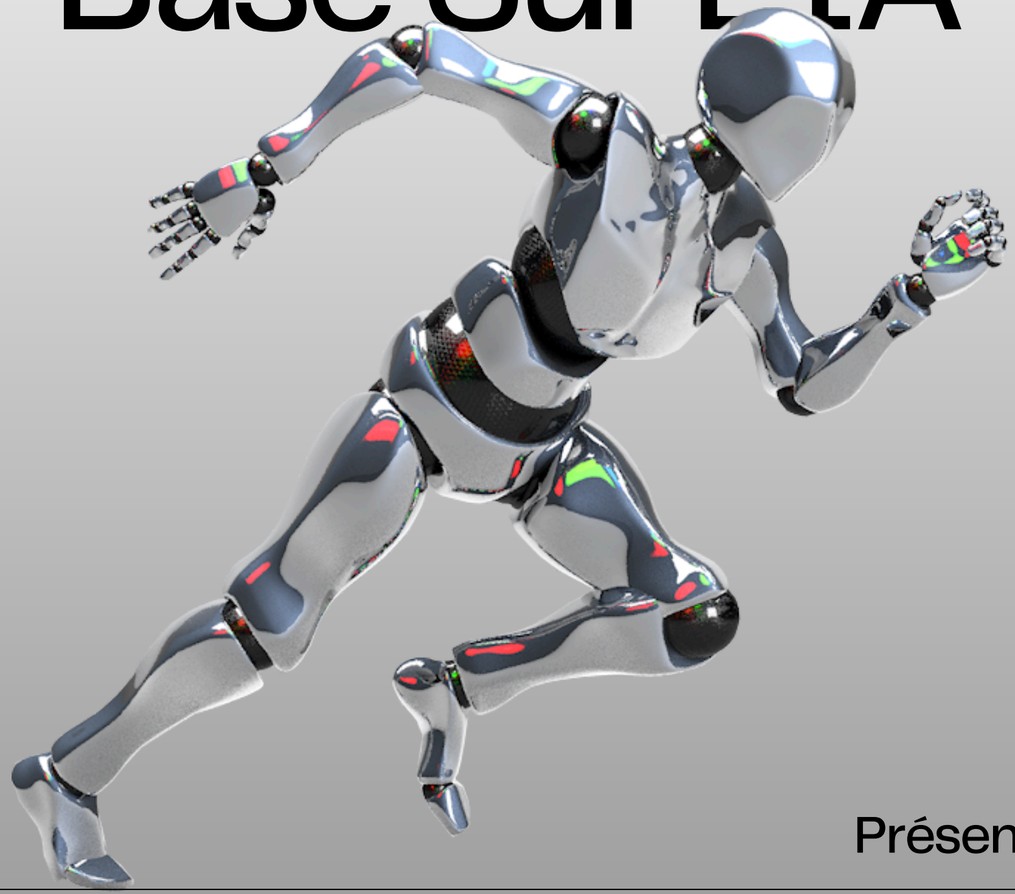
Systeme De Detction D’intrusions Basé Sur L’IA



Mars 2026

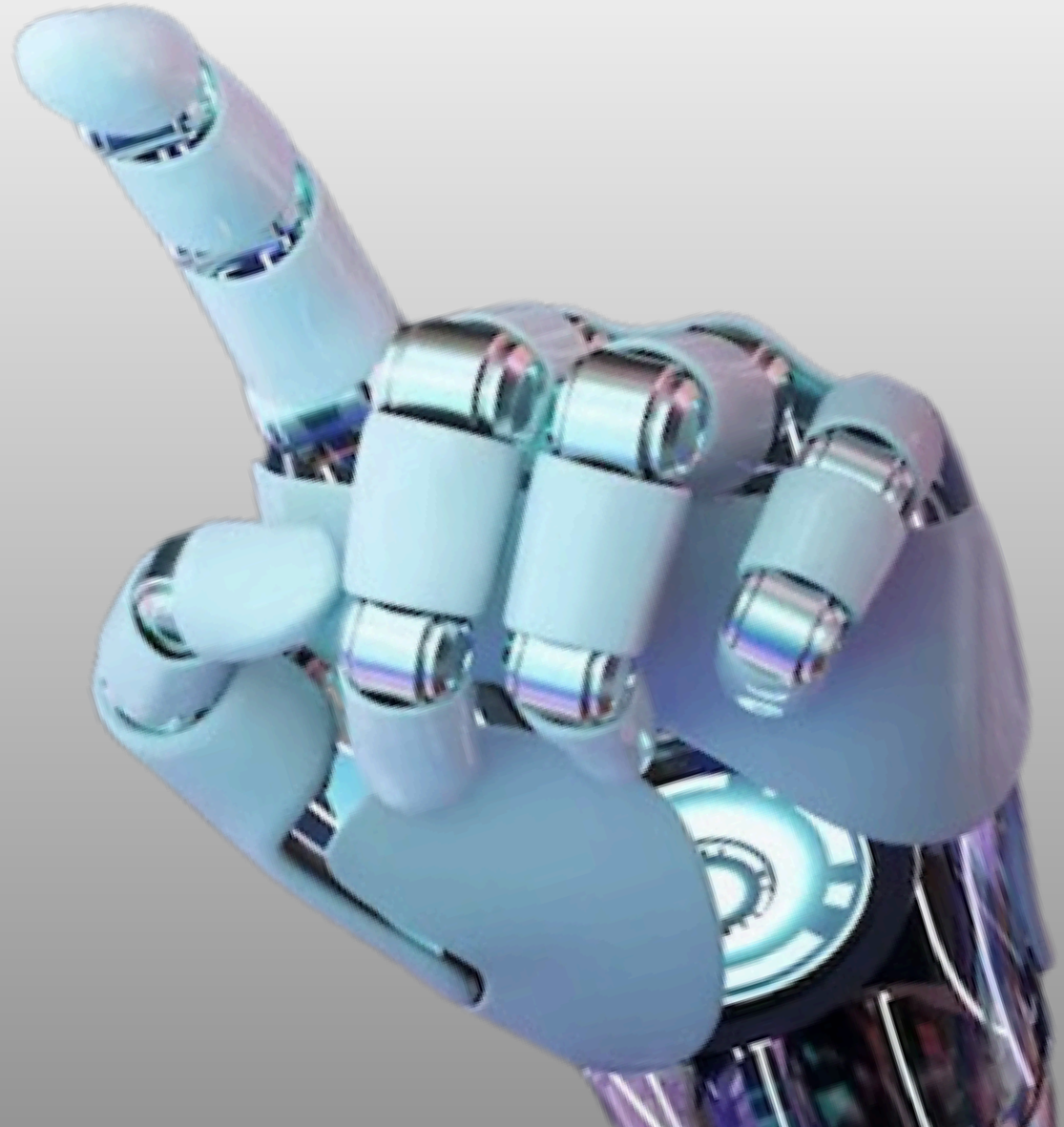
Présenté Par : Seifeddine El Abed

Introduction

Pourquoi Itroduire L’IA en Cybersecurité

Les réseaux informatiques sont aujourd’hui essentiels pour les entreprises et les services numériques.

Cependant, ils sont constamment ciblés par des attaques comme DDoS, brute force ou scanning réseau.
Les systèmes IDS traditionnels basés sur des signatures ont des limites face aux attaques nouvelles ou inconnues.
L’intelligence artificielle permet d’analyser automatiquement le trafic réseau et d’identifier des comportements suspects.

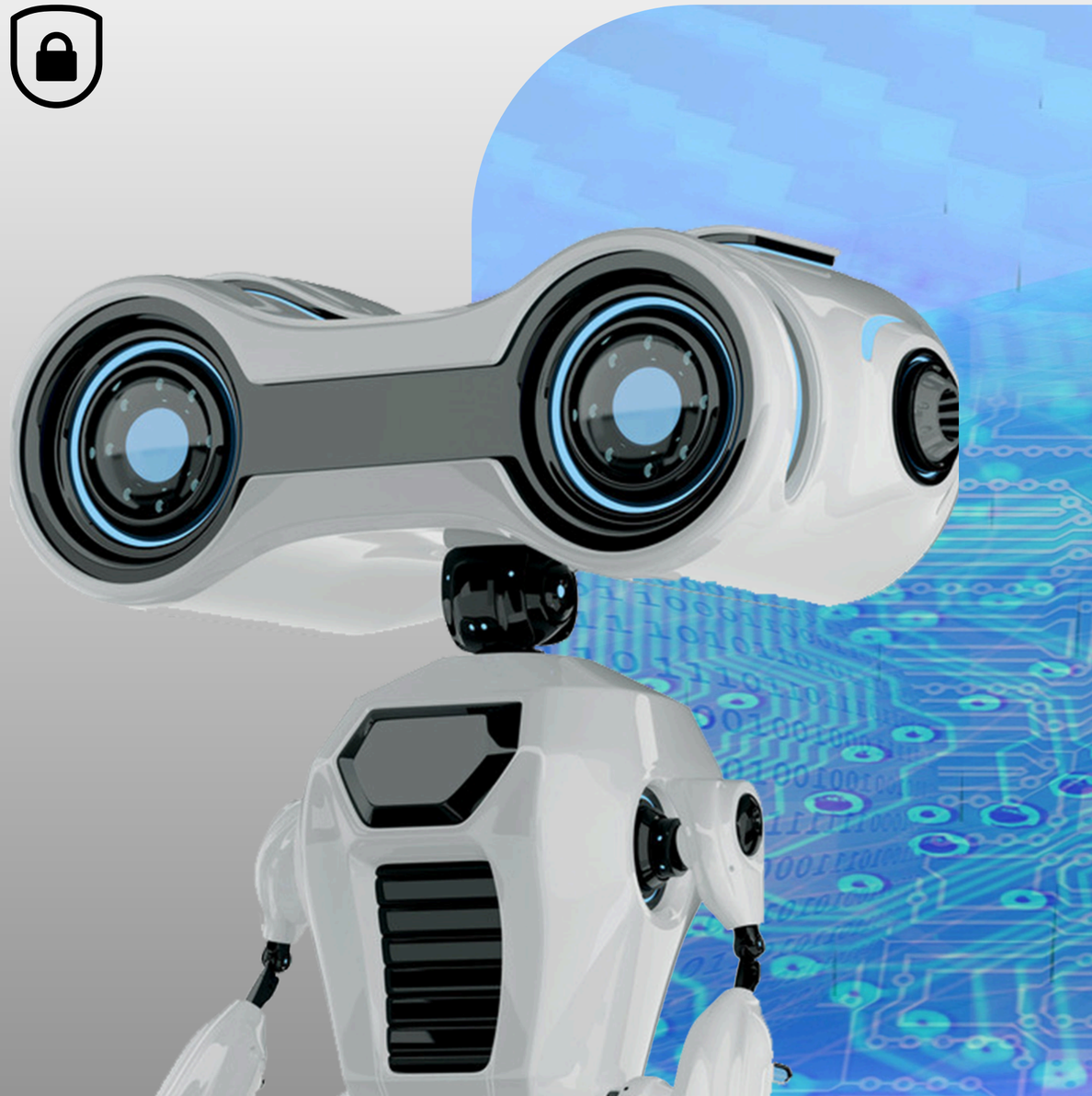


Un IDS (Intrusion Detection System) surveille l'activité d'un réseau afin de détecter des comportements suspects.

Avec l'Intelligence Artificielle, le système peut apprendre à partir des données et reconnaître des patterns d'attaque.
Cela permet de :

- analyser de grandes quantités de trafic
- détecter des anomalies
- améliorer la détection des menaces

Pourquoi L'IA Dans la Detection D'intrusions



Classes D’IDS Basé Sur L’IA



Les IDS basés sur l’IA peuvent être classés selon trois critères :

Ce que le système analyse

- NIDS (Network IDS)
- HIDS (Host IDS)

La méthode d’analyse utilisée

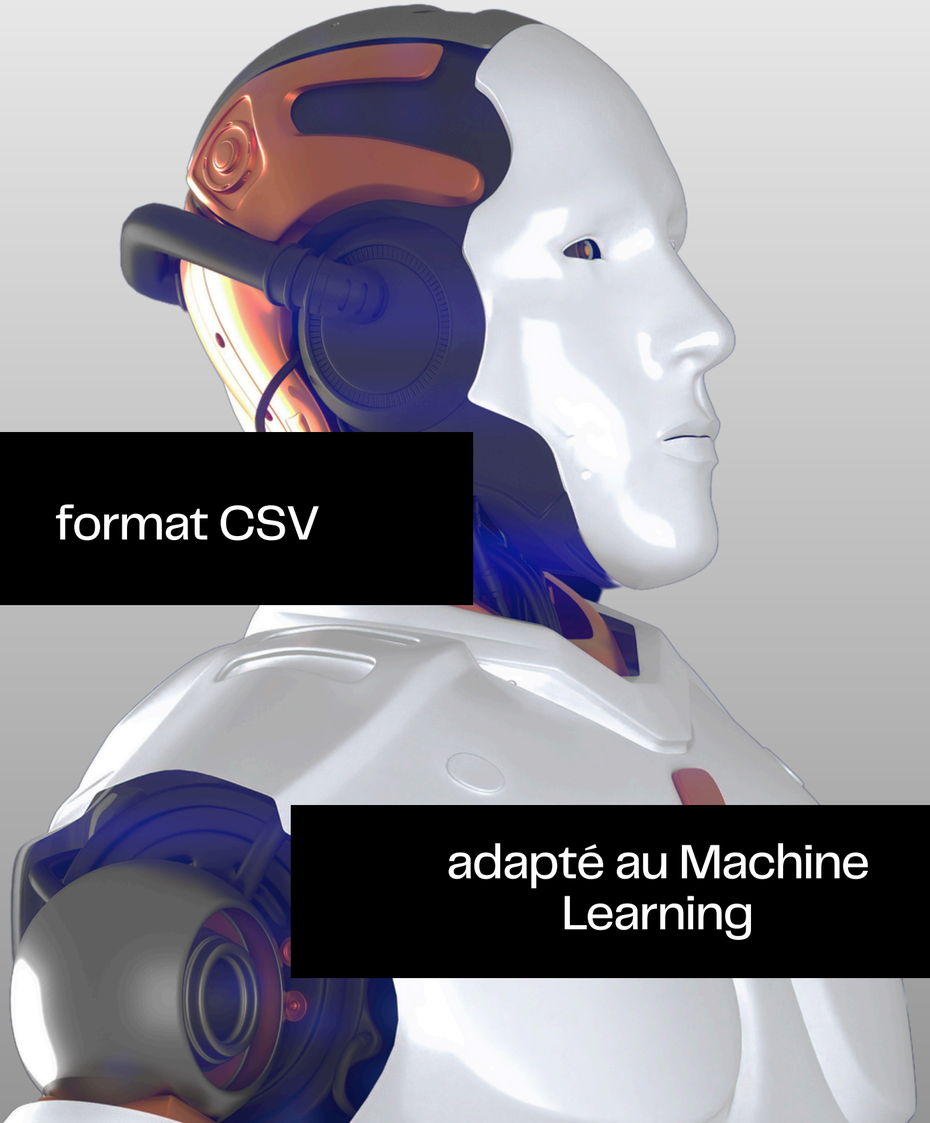
- Signature-Based
- Anomaly-Based
- Hybrid

La manière dont les résultats sont présentés

- Classification binaire
- Classification multi-classe

Présentation du Dataset Choisi

plus de 80 features



format CSV

adapté au Machine Learning

Présentation :	**Dataset utilisé : CIC-IDS2017** **Développé par le Canadian Institute for Cybersecurity.**
Objectif :	**Créer un environnement réaliste contenant :** • **trafic normal** • **attaques réseau variées**



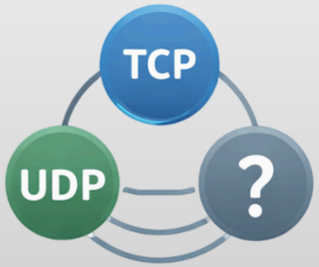
Flow Duration



Total Packets



Packet Length

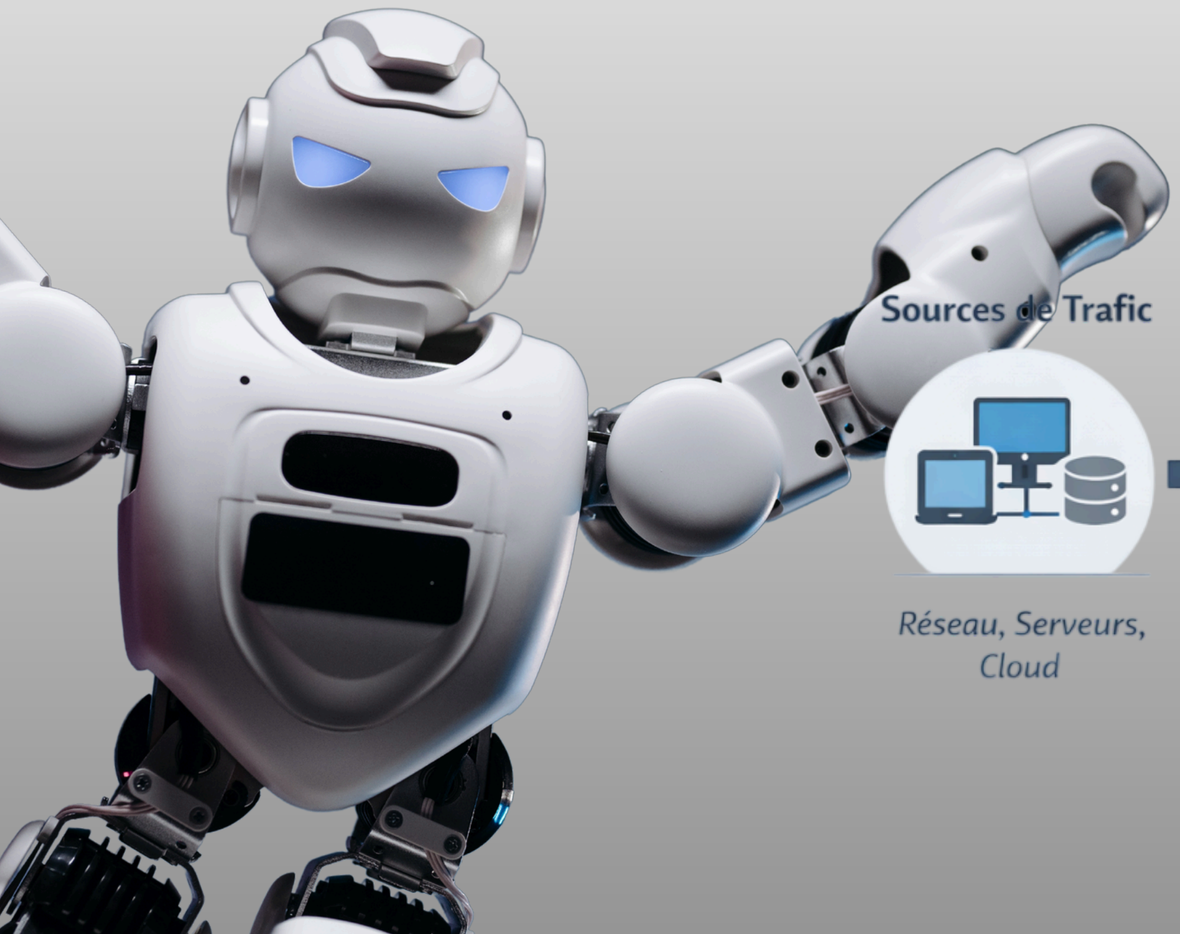


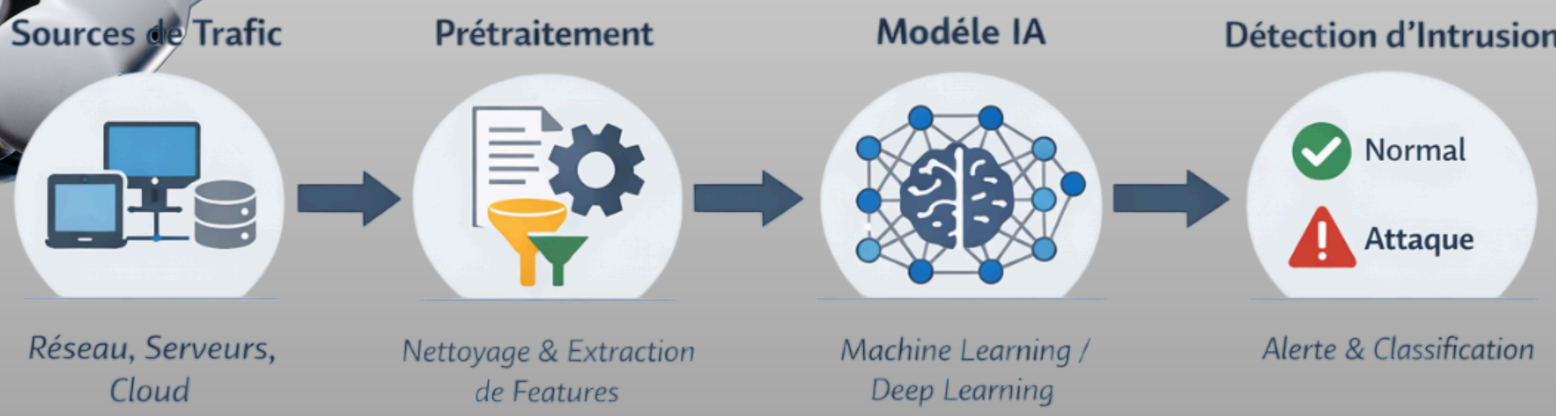
Protocol

Exemple de features

Le dataset contient des flux réseau labelisés.

Diagramme De La Pipeline AI IDS





Types d'attaques

- DoS / DDoS
- Brute Force
- Botnet
- Port Scanning
- Web Attacks

Ces données permettent d'entraîner des modèles capables de reconnaître différents comportements malveillants.



Le dataset contient plusieurs attaques réseau

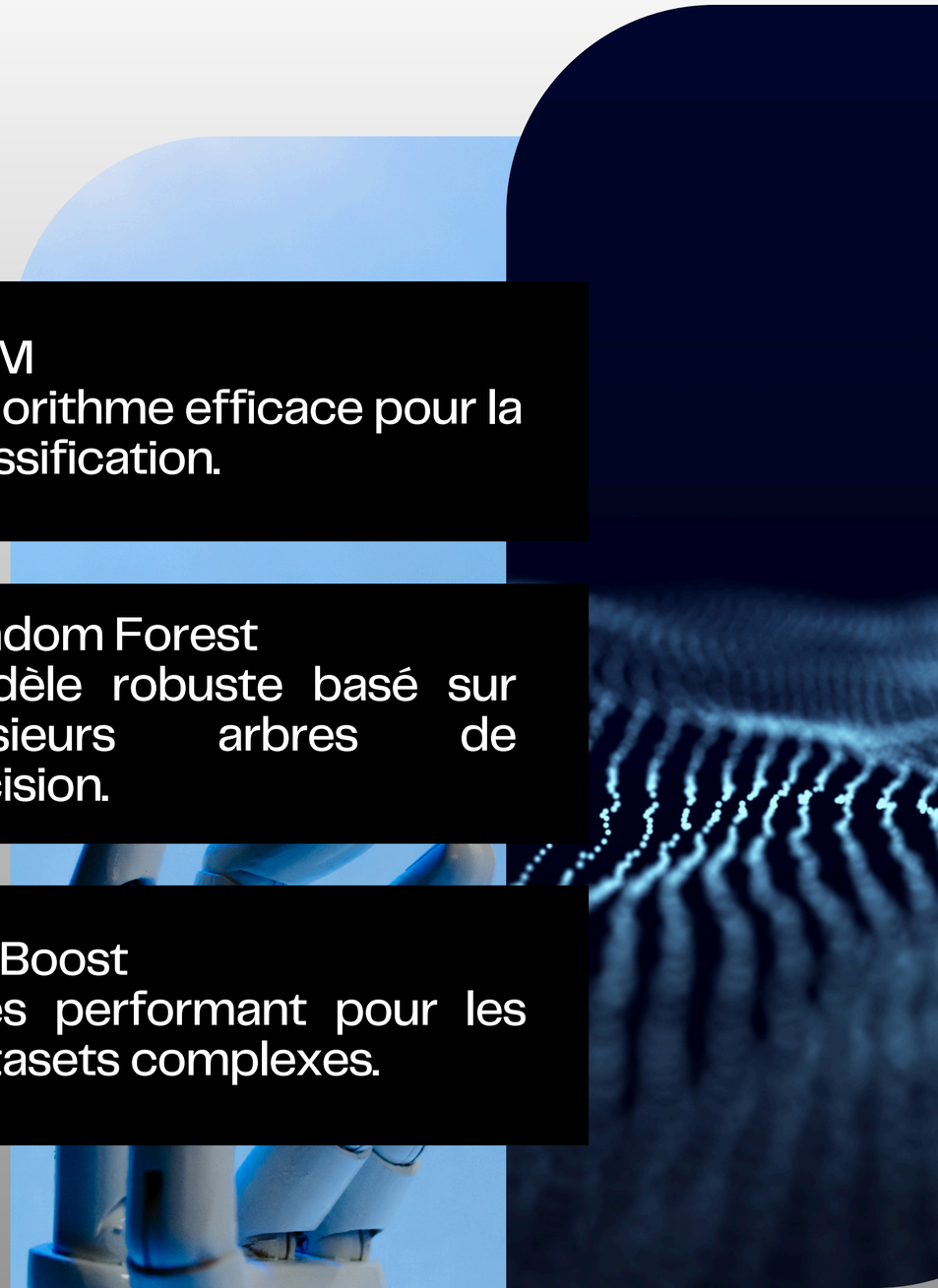
Modèles IA possibles

Plusieurs modèles peuvent être utilisés pour analyser ce dataset.

SVM
Algorithme efficace pour la classification.

Random Forest
Modèle robuste basé sur plusieurs arbres de décision.

XGBoost
Très performant pour les datasets complexes.



ANN
Apprend des relations complexes entre les features.

LSTM
Analyse l'évolution du trafic dans le temps.

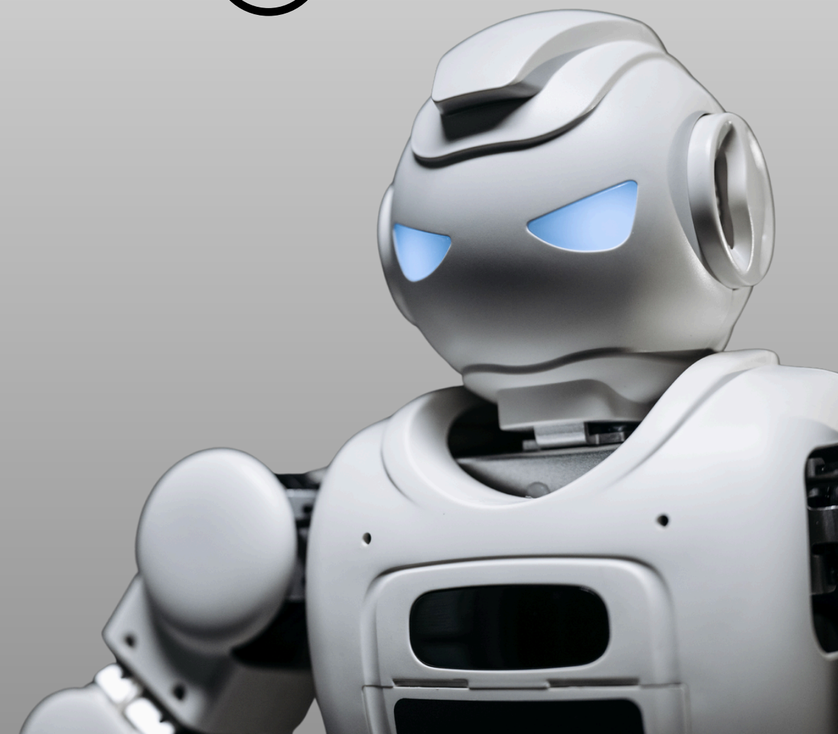
CNN
Détecte des patterns dans les données.

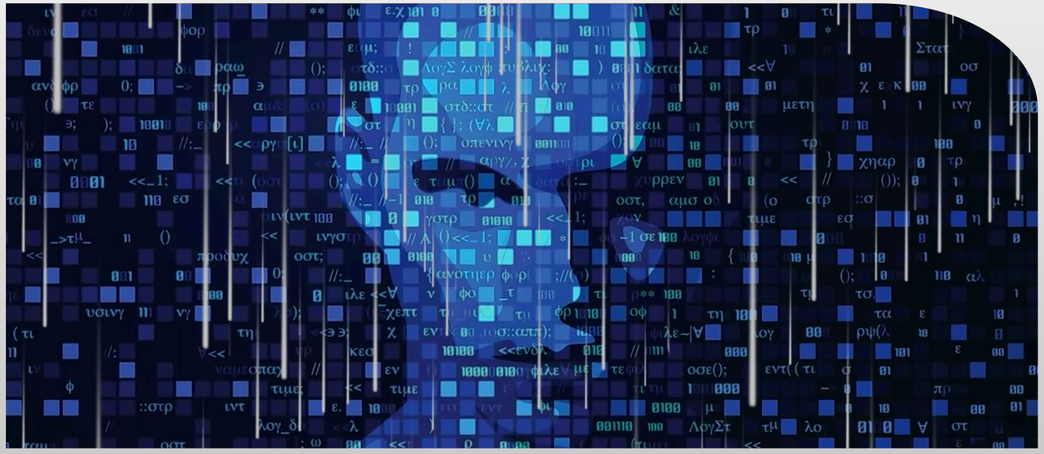
Les modèles de Deep Learning peuvent également être utilisés.

Features réseau
↓
Deep Learning

ANN
LSTM
CNN

Modèles Deep Learning Possibles





Conclusion

Les IDS basés sur l'intelligence artificielle permettent d'améliorer la détection des attaques en analysant automatiquement le trafic réseau.

Grâce à un dataset réaliste comme CIC-IDS2017, il est possible d'entraîner différents modèles de Machine Learning capables d'identifier efficacement les comportements malveillants.

+123-456-7890

www.cybersecurity.com

ids@cybersecurity.com

123 Anywhere St., Any City, ST 12345

Merci Pour Votre Attention